

FASCICULE FICHES « METHODES » - Tle spécialité PHYSIQUE CHIMIE

LES FONDAMENTAUX – LES OUTILS MATHEMATIQUES

n°1 - LES PUISSANCES DE 10 / CONVERSIONS : MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES 2
n°2 - ALPHABET GREC 3
n°3 - ECRITURE SCIENTIFIQUE 3
n°4 - CHIFFRES SIGNIFICATIFS 3
n°5 - ORDRE DE GRANDEUR 3
n°6 - EXPRESSION LITTERALE / GRANDEURS - UNITES - ANALYSE DIMENSIONNELLE 4
n°7 - COMPREHENSION DES CONSIGNES EN PHYSIQUE-CHIMIE : quelques verbes incontournables 5
n°8 - REPRESENTATION GRAPHIQUE : savoir – faire 6
n°9 - FONCTION LINEAIRE ET FONCTION AFFINE 7
n°10 - ERREURS ET SOURCES D'ERREURS : extrait ressources MEN Mai 2021 8
n°11 - INCERTITUDES DE MESURE / PRESENTATION DES RESULTATS : extrait ressources MEN Mai 2021 9
n°12 - EQUATIONS DIFFERENTIELLES ET RESOLUTION 11
n°13 - RELATIONS DANS UN TRIANGLE 13
n°14 - POURCENTAGES ET ECHELLE 13

n°1 - LES PUISSANCES DE 10 / CONVERSIONS : MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES

$10^1 = 10$
$10^2 = 100$
$10^3 = 1\,000$ (mille)
$10^6 = 1\,000\,000$ (1 million)
$10^9 = 1\,000\,000\,000$ (1 milliard)
$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ (1 billion)

$10^{-1} = 1/10^1 = 0{,}1$ (1 dixième)
$10^{-2} = 1/10^2 = 0{,}01$ (1 centième)
$10^{-3} = 1/10^3 = 0{,}001$ (1 millième)
$10^{-6} = 1/10^6 = 0{,}000\,001$ (1 millionième)
$10^{-9} = 1/10^9 = 0{,}000\,000\,001$ (1 milliardième)
$10^{-12} = 1/10^{12} = 0{,}000\,000\,000\,001$ (1 billionième)

- **Calculer avec les puissances de 10 :** $10^0 = \mathbf{1}$; $10^1 = \mathbf{10}$; $10^n \times 10^m = \mathbf{10^{n+m}}$; $(10^n)^m = \mathbf{10^{nxm}}$; $10^{-n} = \mathbf{1 / 10^n}$; $10^n/10^m = \mathbf{10^{n-m}}$

- **Les physiciens et chimistes utilisent l'écriture sous forme puissance de 10 pour écrire des unités dérivées :** $\frac{1}{10^n} = 1 \times 10^{-n}$
  Ainsi : km/h devient $km \times h^{-1}$ ou $km.h^{-1}$; g/cm^3 devient $g \times cm^{-3}$ ou $g.cm^{-3}$

- **Multiples et sous-multiples des grandeurs simples :** ⓘ du kilo au milli « par 10 » les autres « par 1000 »

Facteur	10^1	10^2	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	10^{18}	10^{21}	10^{24}
Symbole	da	h	k	M	G	T	P	E	Z	Y
Préfixe	déca	hecto	kilo	méga	giga	téra	péta	exa	zetta	yotta

Facteur	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}	10^{-21}	10^{-24}
Symbole	d	c	m	µ	n	p	f	a	z	y
Préfixe	déci	centi	milli	micro	nano	pico	femto	atto	zepto	yocto

- **Multiples et sous-multiples des surfaces** : ⓘ du kilo au milli « par 100 »

Symbole	km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2

1 are = 100 m^2 **1 hectare = 10 000 m^2**

- **Sous-multiples des volumes :** ⓘ du kilo au milli « par 1000 »

Symbole	dm^3	cm^3	mm^3
en litre	= L	= mL	= µL

ⓘ **1 m^3 est préféré à 1 kL peu utilisé**

Unités de temps :

1 année = 365,25 jours
1 jours = 24h
1 h = 60 min = 3600 s
1 min = 60 s

1 s = 1/60 min = 1/3600 h
1 min = 1/60 h
1 milliseconde = 0,001 s

Conversion vitesse : ⓘ « x » $m.s^{-1}$ = « x » × 3,6 $km.h^{-1}$

n°2 - ALPHABET GREC

Quelques lettres « incontournables » très utilisées en physique chimie ... : minuscule , majuscule

α	β	γ	δ, Δ	ε	η	θ	λ	μ
alpha	beta	gamma	delta	epsilon	êta	thêta	lambda	mu
ν	π, Π	ρ	σ, Σ	τ	φ	χ	ψ	ω, Ω
nu	pi	rho	sigma	tau	phi	khi	psi	oméga

n°3 - ECRITURE SCIENTIFIQUE

L'écriture scientifique d'un nombre est son écriture sous la forme : **a,... x 10^n**

→ **a** : nombre **entier** ou **décimal** (de 1,... à 9,...)
→ n : nombre **entier (10^n ou 10^{-n})**

Exemples : *7**4**6,5 devient **7,465.10^2** (avec 4 chiffres significatifs)*
*0,00**4**38 devient **4,38.10^{-3}** (avec 3 chiffres significatifs)*

n°4 - CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Ils indiquent la précision d'une mesure selon l'instrument utilisé, l'expérimentateur ... : ils se déterminent après l'écriture scientifique du nombre

→ Tous les chiffres **de 1 à 9** sont considérés comme **significatifs**
→ Si les **zéros** sont en **début** de nombre : ils ne sont **pas significatifs**
→ Si les **zéros** sont en **fin** de nombre : ils sont **significatifs**

Exemple : *0,021 = 2,1.10^{-2} soit 2 chiffres significatifs (1 décimale)*
Exemple : *53,50 = 5,350.10^1 soit 4 chiffres significatifs (3 décimales)*

- **Après un calcul : - Après une addition ou soustraction :** le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que le nombre qui en comporte le moins
  - Après une multiplication ou division : le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que le nombre qui en comporte le moins

ⓘ Si on effectue un calcul en plusieurs étapes : utiliser les valeurs NON arrondies de la calculatrice
Seul le résultat final comporte le bon nombre de CS
ⓘ Parfois on ne peut pas savoir il faut regarder les autres nombres du calcul : 2500 = 2,5.10^3 ou 2,500.10^3

n°5 - ORDRE DE GRANDEUR

L'ordre de grandeur d'une valeur est l'écriture en puissance de 10 la plus proche de cette valeur en notation scientifique

Méthode :

→ Ecrire la valeur sous la forme d'écriture scientifique : **a x 10^n**
→ **si a < 5 alors :** l'ordre de grandeur de cette valeur est **10^n**
→ **si a ≥ 5 alors :** l'ordre de grandeur de cette valeur est **10^{n+1}**

Exemples :
4,7x10^2 m : OG = 10^2 m
6,3x10^2 m : OG = 10^{2+1} = 10^3 m
3,8x10^{-4} m : OG = 10^{-4} m
7,2x10^{-4} m : OG = 10^{-4+1} = 10^{-3} m

n°6 - EXPRESSION LITTERALE / GRANDEURS - UNITES - ANALYSE DIMENSIONNELLE

Lors de la rédaction d'une réponse, **l'expression littérale** de la grandeur recherchée doit être établie.

- **Quelques manipulations de base :**

Expression de la forme :	On cherche b :	On cherche c :
$a = b + c$	$b = a - c$	$c = a - b$
$a = b \times c$	$b = \frac{a}{c}$	$c = \frac{a}{b}$
$a = \frac{b}{c}$	$b = a \times c$	$c = \frac{b}{a}$

- **En physique ATTENTION les grandeurs étudiées (masse, longueur, vitesse ...) ont des unités, il faut vérifier la cohérence d'une expression littérale :**

- ANALYSE DES UNITES : permet de déterminer les unités d'une grandeur

Exemples : *Montrer à l'aide d'un raisonnement sur les unités que les unités de G constante gravitationnelle sont $N.m^2.kg^{-2}$*

Expression littérale : $F_{A/B} = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$ $\Leftrightarrow$ $G = \frac{F_{A/B} \times d^2}{m_A \times m_B}$ soit « unités de G » : $\frac{N \times m^2}{kg \times kg}$ donc « $N.m^2.kg^{-2}$»

- ANALYSE DIMENSIONNELLE : permet de contrôler la cohérence d'une expression à partir des 7 grandeurs et dimensions du SI

Grandeur	Notation	Unités et symboles	Symboles de la Dimension
longueur	l	mètre (m)	L
temps	t	seconde (s)	T
masse	m	kilogramme (kg)	M
intensité électrique	I	ampère (A)	I
quantité de matière	n	mole (mol)	N
température	T	Kelvin (K)	θ
intensité lumineuse	I_l	candela (cd)	J

ⓘ Les **deux membres** d'une **égalité** doivent avoir la **même dimension**
ⓘ Une grandeur égale au **quotient de 2 grandeurs de même dimension** n'a pas de dimension : elle est de dimension **1** (ex : densité)

Exemples : *Déterminer la dimension de la vitesse dans le SI*

Expression littérale : $v = \frac{d}{t}$ « dimension de v » : $[v] = \frac{[d]}{[t]}$ soit $[v] = \frac{L}{T} = L.T^{-1}$

n°7 - COMPREHENSION DES CONSIGNES EN PHYSIQUE-CHIMIE : quelques verbes incontournables

LE VERBE	LES ATTENTES
Calculer	Effectuer un calcul en mettant en évidence les différentes étapes. Donner la valeur numérique + unité d'une grandeur après calcul (ⓘ conversions possibles)
Caractériser	Donner les informations permettant de décrire un objet, un corps
Commenter / Conclure	Juger de la pertinence ou cohérence d'un résultat, énoncé, démarche du caractère plausible ou non
Comparer	Situer des valeurs, méthodes les unes par rapport aux autres : - de façon qualitative : faire apparaitre ressemblance et différences - de façon quantitative : calculer un ordre de grandeur, un z-score
Décrire	Expliquer en détail
Déduire (en)	Utiliser un ou plusieurs résultats pour en obtenir un nouveau
Définir	Donner la définition
Déterminer	Donner la valeur en utilisant une loi, relation, représentation graphique
Enoncer	Formuler précisément
Exprimer	Ecrire une relation (loi ou après manipulation d'une expression), une expression mathématique
Identifier	Mobiliser des connaissances pour reconnaître et nommer précisément
Indiquer	Fournir une information précise éventuellement à partir des ressources disponibles
Justifier	Expliquer qu'une réponse est exacte ou vraie en donnant des preuves
Modéliser	Décrire un dispositif, une situation à l'aide d'un modèle théorique (le plus souvent fonction mathématique)
Montrer (dé-)	Choisir les informations pour valider une proposition, mettre en relation différentes expressions pour en créer une autre.
Proposer un protocole	Concevoir un dispositif expérimental, décrire les étapes : ⓘ utiliser des verbes à l'infinitif
Représenter	Donner une information sous forme graphique, schématique, symbolique
Schématiser	Représenter une situation de façon claire en utilisant les grandeurs données, les codes associés (schéma légendé, symboles normalisés ...).
Valider	Contrôler l'exactitude d'un résultat, d'une réponse, affirmation ...
Vérifier	Utiliser de nouvelles informations ou résultat pour confirmer un énoncé ou un résultat antérieur

n°8 - REPRESENTATION GRAPHIQUE : savoir – faire

Une **fonction** *f* est un procédé qui à tout nombre réel *x* associe **un seul** nombre réel *y* : *x* s'appelle la **variable** et *y* s'appelle l'**image** de *x* par la fonction *f*

Les différentes notations : $f : x \mapsto 2x + 3$ *f : antécédent* $\mapsto$ *image*

$f(x) = 2x + 3$ *f(antécédent)* $=$ *image*

y = 2x + 3 ***notation équation (ⓘ la plus utilisée en physique – chimie)***

Les différentes étapes du tracé manuel d'une représentation graphique : AU CRAYON

1- Décoder la consigne : « Représenter graphiquement A en fonction de B ou A = f(B) »

Comprendre A est sur l'axe des ordonnées (vertical) : A est la grandeur étudiée

B est sur l'axe des abscisses (horizontal) : B est la grandeur que l'on fait varier

2- Construction :

a) Repérer les valeurs maximales et minimales données de A et B : pour connaître les limites du repère à tracer

b) Placer judicieusement l'origine et le sens du repère : 

c) Indiquer sur chaque axes les grandeurs A et B et leur unité (si elles en ont)

d) Indiquer l'échelle : elle doit être simple et pratique (éviter les multiples de 3) ⓘ Si l'échelle est donnée il faut la respecter !

e) Graduer ensuite régulièrement les axes

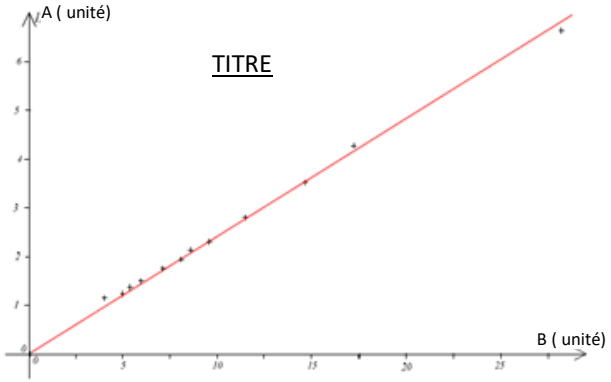
f) Représenter les couples de points par une croix (x ou +) : Ne pas surcharger avec les traits de construction ou les coordonnées de chaque point

3- Tracer la courbe : **ⓘ En physique / Chimie, on recherche un modèle mathématique correspondant au phénomène étudié : on ne trace pas de ligne brisée !**

ⓘ Le tracé doit être fin et régulier

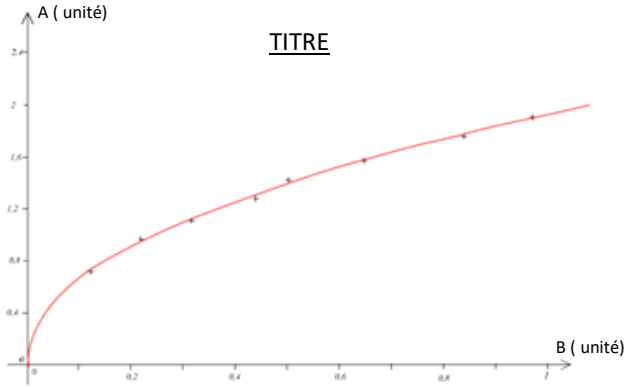
Cas n°1 : Les points sont alignés ou presque alignés

Tracer à la règle une droite traversant au mieux la zone de points



Cas n°2 : Les points ne sont pas alignés

Tracer la courbe à main levée (tendance)



ⓘ échelle : abscisses … cm ⟷ … unités

ordonnées … cm ⟷ … unités

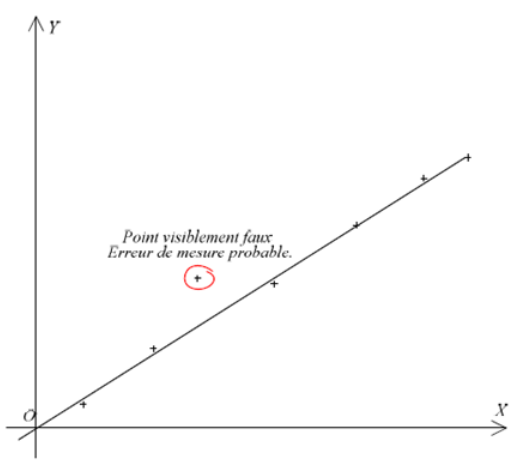
ou … cm / … cm

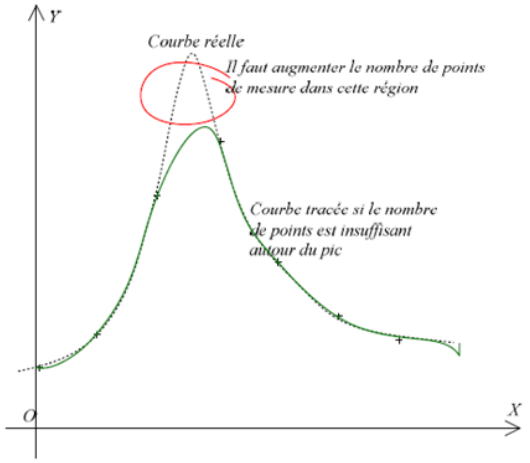
ⓘ Titre possible : « Représentation de la variation de A en fonction de B »

ⓘ Compléments :

UN GRAPHE EST AUSSI UN MOYEN DE DETECTER LES MESURES EXPERIMENTALES ERRONEES ou UN NOMBRE DE MESURES INSUFFISANT :

C'est pourquoi, si les données sont relevées lors d'une expérience, il ne faut JAMAIS défaire un montage avant d'avoir tracé le graphe ! Le mieux étant de suivre l'expérience en traçant la représentation au fur et à mesure à l'aide d'un tableur-grapheur de type REGRESSI.





n°9 - FONCTION LINEAIRE ET FONCTION AFFINE

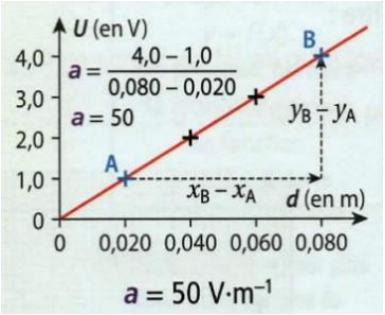
Une fonction linéaire est représentée par une droite passant par l'origine d'équation : ⓘ elle traduit une situation de proportionnalité

f(x) = a × x ou y = a × x avec a : coefficient directeur

Calcul du coefficient directeur à partir des coordonnées de deux points A et B de la droite :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

ⓘ Si les grandeurs étudiées ont une unité différente alors « a » possède une unité à préciser !



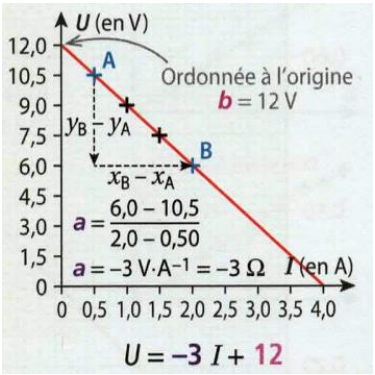
Une fonction affine est représentée par une droite ne passant pas par l'origine d'équation :

f(x) = a × x + b ou y = a × x + b avec a : coefficient directeur et b : ordonnée à l'origine

Calcul du coefficient directeur à partir des coordonnées de deux points A et B de la droite :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$ et **b : lecture directe** à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées

ⓘ Si les grandeurs étudiées ont une unité différente alors « a » et « b » ont une unité à préciser !



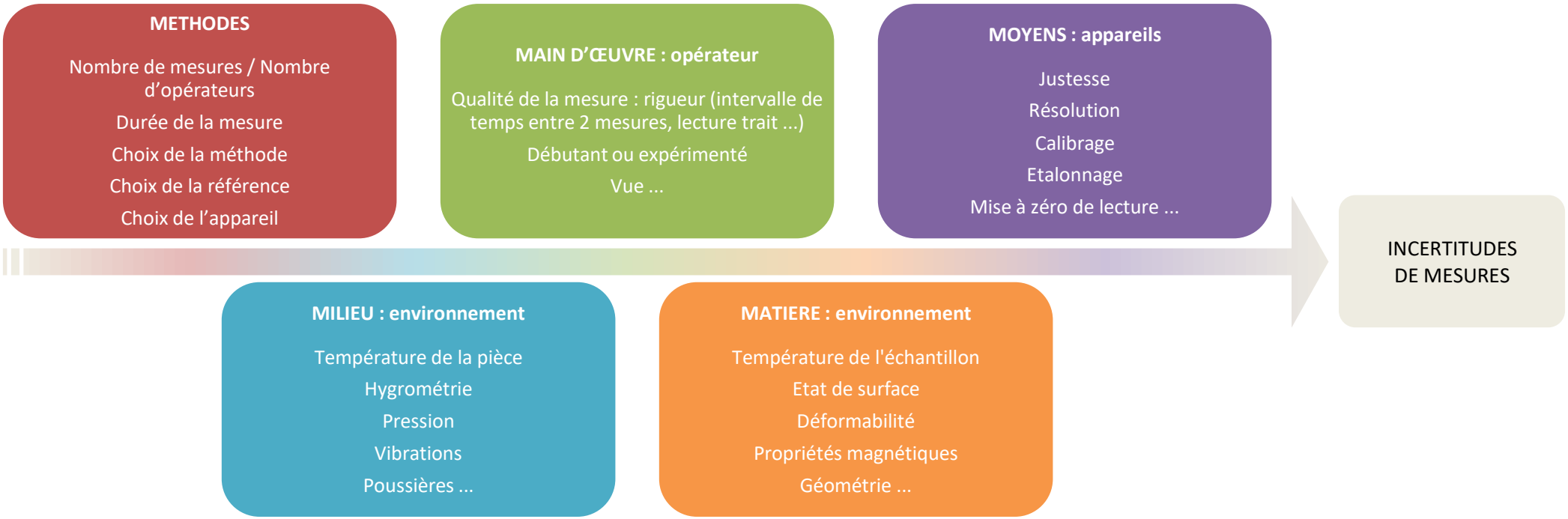
n°10 - ERREURS ET SOURCES D'ERREURS : extrait ressources MEN Mai 2021

On considère une grandeur physique notée X : sa valeur vraie est la valeur trouvée si on procédait à une mesure idéale de cette grandeur.
Cependant, la mesure est intrinsèquement variable : bien qu'on ne s'en aperçoive pas toujours, si on répète une mesure, on trouve souvent une valeur numérique différente.

La valeur vraie n'étant pas accessible, l'expérimentateur n'a accès qu'à des valeurs mesurées notée x dont il peut donner un encadrement avec un bon niveau de confiance.
L'écart entre la valeur estimée et la valeur vraie est **l'erreur de mesure**.

- **Les sources d'erreur** :
  - Les **erreurs humaines** sont **liées à la maladresse du manipulateur → pour diminuer l'erreur humaine on augmente le nombre de mesure.**
  - Les **erreurs de mesure** sont **liées aux appareils de mesure** et se reproduisent à l'identique d'une mesure à l'autre. Si elles sont identifiées, elles peuvent être éliminées en effectuant la correction adaptée.
- **Diagramme d'Ishikawa ou diagramme des 5M :**

  A l'issue d'une expérience ou un TP, il est toujours intéressant de lister les sources d'erreurs qui justifient l'écart possible entre la valeur attendue et la valeur expérimentale obtenue.
  ⓘ Ne jamais se contenter de dire « erreur humaine » ou « erreur des appareils », on attend de l'expérimentateur scientifique qu'il soit capable de prendre du recul et de nommer quelques exemples plus précis en lien avec l'expérience qu'il a réalisé :



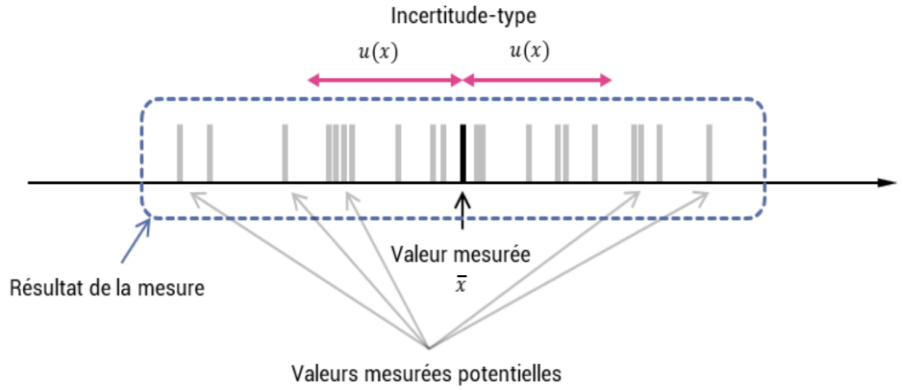
n°11 - INCERTITUDES DE MESURE / PRESENTATION DES RESULTATS : extrait ressources MEN Mai 2021

- **Moyenne : $\bar{x}$** la valeur moyenne est la meilleure estimation possible d'une grandeur mesurée.

Lorsqu'on répète des mesures et que l'on constate qu'elles varient, on choisit leur **moyenne** arithmétique $\bar{x}$ comme meilleur **estimateur**. En faisant ce choix, on espère que les fluctuations positives des observations compenseront, au moins en partie, les fluctuations négatives. Si on n'a qu'une valeur unique, alors c'est celle qu'on prend.

- **Incertitude-type : u(x)**

L'incertitude-type est **l'estimation de la dispersion des valeurs raisonnablement attribuables** à la grandeur mesurée. La valeur mesurée est une de ces valeurs.



Grandeur	Valeur mesurée	Incertitude-type	Écriture standardisée (ce qui suit ± est l'incertitude-type)
Distance	742310,1 m	777,32 m	L = (7,4231 ± 0,0078) × 10^5 m
Distance	8231,34 m	3,449 m	L = (8,2313 ± 0,0034) × 10^3 m
Distance	9,42136 mm	4 µm	L = (9,4214 ± 0,0040) × 10^{-3} m
Temps	0,014280 s	0,000312 s	T = (1,428 ± 0,031) × 10^{-2} s
Temps	0,0028534 s	0,000451 s	T = (2,85 ± 0,45) × 10^{-3} s
Temps	0,000284 s	0,000436 s	T = (2,8 ± 4,4) × 10^{-4} s
Résistance	1,10876 mΩ	333 µΩ	R = (1,11 ± 0,33) × 10^{-3} Ω
Résistance	4,2032 MΩ	5,3 kΩ	R = (4,2032 ± 0,0053) × 10^6 Ω
Intensité	45 A	0,32 kA	I = (0,5 ± 3,2) × 10^2 A
Intensité	45 µA	4,4 mA	I = (0,0 ± 4,4) × 10^{-3} A

A- PRESENTATION DES RESULTATS AVEC L'INCERTITUDE-TYPE DE MESURE u(x) :

- **La valeur mesurée**, sous la forme : **x ou $\bar{x}$ = …** en précisant l'unité appropriée
- **L'incertitude-type** associée à la valeur : **u(x) = …** avec la même unité et puissance de 10 que **x**
- **On peut aussi écrire : $x = \bar{x} \pm u(x)$** en utilisant aussi la même unité et la même puissance de 10.

Pour diminuer le nombre de chiffres significatifs, on procède à un arrondi à la valeur la plus proche ; dans le cas où un 5 est le dernier chiffre, on arrondit par excès.
Pour élever le nombre de chiffres significatifs, on rajoute des 0 à droite.

ⓘ Si le résultat est au 10ième , l'incertitude doit être au 10ième , si le résultat est au 100ième , l'incertitude doit être au 100ième : **il est rare d'utiliser plus de 2 chiffres significatifs pour l'incertitude.**

B- AUTRES OUTILS : écart relatif / z-score

- **z-score : Pour comparer le résultat et la valeur de référence**

$$z = \left|\frac{x_{mesurée} - x_{référence}}{u(x)}\right|$$

- Si $z < 2$: on considère que le résultat de la mesure est compatible avec la valeur de référence.
- Si $z \geq 2$: on considère qu'il ne l'est pas.

Ce seuil à 2, d'origine historique, est fixé par convention. On le retrouve dans de nombreux champs scientifiques, comme la médecine, la pharmacie, la biologie, la psychologie, l'économie, l'écologie, etc. Ce seuil peut différer : par exemple pour démontrer l'existence d'une nouvelle particule en physique subatomique, il faut atteindre un seuil $z \geq 5$.

- **L'écart relatif : Il exprime l'écart entre la valeur mesurée et la valeur de référence attendue sous la forme d'un pourcentage.**

$$\text{écart relatif} = \left|\frac{x_{mesurée} - x_{référence}}{x_{référence}}\right|$$

- S'il est < 5% la mesure est généralement considérée comme très satisfaisante

C- INCERTITUDE DE TYPE A : APPROCHE STATISTIQUE - Lorsque les mesures sont effectuées plusieurs fois dans les mêmes conditions, on utilise une méthode statistique

La moyenne $\bar{x}$ indique la position centrale approximative des données, tandis que l'écart-type indique un ordre de grandeur de leur dispersion autour de sa moyenne.
Plus l'écart-type est faible, plus la population est homogène.

Méthode : sur un ensemble de N mesures de x, avec x_i: valeur de la i^{ème} mesure et $\bar{x}$: moyenne

- calculer la moyenne : $\bar{x} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$
- calculer l'écart-type expérimental : s_x ou $\sigma_{N-1} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$ (N-1 : car on a réalisé l'expérience sur un échantillon de toutes les expériences possibles)

- **Incertitude-type associée à la moyenne de N observations** : L'incertitude-type est : $\mathbf{u(\bar{x})} = \dfrac{s_x}{\sqrt{N}}$

D- INCERTITUDE DE TYPE B : ASSOCIEE A UN APPAREIL - Lorsque l'évaluation de l'incertitude doit prendre en compte l'instrument de mesure

1- Mesure directe : accès direct à la valeur sur l'appareil de mesure (lecture règle graduée, balance, burette graduée, voltmètre, ampèremètre ...)

- Si le constructeur donne un écart/précision ou classe ± h : $u(x) = \dfrac{h}{\sqrt{3}}$
- Si le matériel est gradué avec « g » plus petite graduation : $u(x) = \dfrac{g}{2\sqrt{3}}$
- Si le matériel possède des digits avec une précision ± d : $u(x) = \dfrac{d}{2\sqrt{3}}$
- Si on peut prendre en compte l'ensemble des sources s d'erreurs : $u(x) = \sqrt{\sum_s u_s^2}$

2- Mesure indirecte : un calcul est nécessaire pour accéder à la valeur

$x = a \times y$ (a constante)	$u(x) = \lvert a \rvert \times u(y)$
$x = a \times y^n \times z^m$	$u(x) = \lvert x \rvert . \sqrt{n^2 \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2 + m^2 \left(\frac{u(z)}{z}\right)^2}$

$x = y + z$ ou $x = y - z$	$u(x) = \sqrt{u(y)^2 + u(z)^2}$
$x = y \times z$ ou $x = y/z$	$u(x) = \lvert x \rvert . \sqrt{\left(\frac{u(y)}{y}\right)^2 + \left(\frac{u(z)}{z}\right)^2}$

n°12 - EQUATIONS DIFFERENTIELLES ET RESOLUTION

Une **équation différentielle** est une égalité mettant en relation une **fonction** et **sa dérivée** (ou ses dérivées successives).

- on appelle équation différentielle du premier ordre une équation différentielle faisant intervenir une fonction et sa dérivée
- on appelle équation différentielle du second ordre une équation différentielle faisant intervenir une fonction, sa dérivée et sa dérivée seconde.

• EQUATION DIFFERENTIELLE LINEAIRE DU 1ER ORDRE A COEFFICIENTS CONSTANTS :

On distingue deux types d'équations avec **a** et **b** des constantes réelles et a ≠ 0 :

- Equation différentielle linéaire du 1er ordre à coefficient constant : **y' = ay**
- Equation différentielle linéaire du 1er ordre à coefficient constant **avec second membre** : **y' = ay + b**

En physique ou chimie, lorsque l'étude d'une grandeur y se fait **en fonction du temps** les équations différentielles vont s'écrire :

- Equation différentielle linéaire du 1er ordre à coefficient constant : $\frac{dy}{dt} = ay$
- Equation différentielle linéaire du 1er ordre à coefficient constant **avec second membre** : $\frac{dy}{dt} = ay + b$

RESOUDRE UNE EQUATION DIFFERENTIELLE SIGNIFIE DETERMINER TOUTES LES FONCTIONS DERIVABLES QUI VERIFIENT LA RELATION

• Théorèmes :

1- Les solutions de l'équation différentielle y' = ay avec a constante réelle et a ≠ 0 sont les fonctions définies par :

$y(x) = A \times e^{ax}$ où A est une constante réelle quelconque

2- Les solutions de l'équation différentielle y' = ay + b avec a et b constante réelle et a ≠ 0 sont les fonctions définies par :

$y(x) = A \times e^{ax} - \frac{b}{a}$ où A est une constante réelle quelconque

- **Méthode n°1 de résolution d'une équation différentielle : Principe général de la méthode en physique ou chimie**

L'équation différentielle s'écrit sous la forme : $\frac{dy}{dt} = ay$

On note l'écriture du paramètre a : **a**

Les solutions admises sont de la forme : $y(t) = A \times e^{at}$ avec A constante réelle

L'équation différentielle s'écrit sous la forme : $\frac{dy}{dt} = a\,y + b$

On note l'écriture des paramètres a et b : **a et b**

La solution générale de l'équation homogène est de la forme : $y_h(t) = A \times e^{at}$ avec A constante réelle

La solution particulière est : $y_p = -b/a$

Les solutions admises sont de la forme : $y(t) = A \times e^{at} - \frac{b}{a}$

On recherche alors la valeur de la constante A pour trouver l'unique solution (en physique chimie à la condition initiale t_0) : $y_0 = A \times e^{at_0}$ **ou** $y_0 = A \times e^{at_0} - \frac{b}{a}$

On remplace alors dans l'écriture des solutions admise la constante A trouvée pour **LA SOLUTION UNIQUE**.

- **Méthode n°2 de résolution d'une équation différentielle : On peut demander de vérifier que la solution proposée est bien solution de l'équation différentielle**

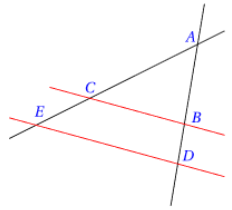
- Ecrire la dérivée en fonction du temps $\frac{dy}{dt}$ de la solution proposée : ⓘ rappel $(A \times e^{ax})' = a \times A \times e^{ax}$

- Calculer $\frac{dy}{dt} - a\,y$ et vérifier que le résultat = 0 (ou = b si second membre)

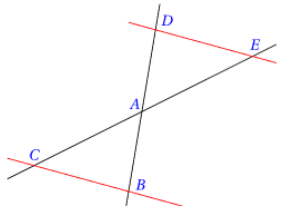
n°13 - RELATIONS DANS UN TRIANGLE

- **Thalès :**

  Les côtés de deux triangles semblables ont des longueurs proportionnelles : $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{CB}{ED}$



Première configuration



Deuxième configuration

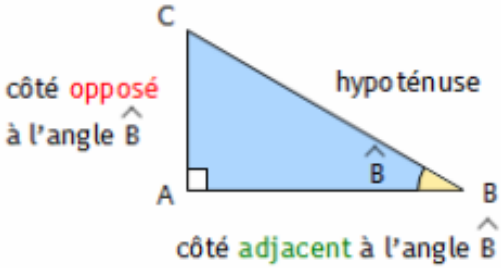
- **Dans un triangle rectangle :**

CAH Cosinus = Adjacent / Hypoténuse
SOH Sinus = Opposé / Hypoténuse
TOA Tangente = Opposé / Adjacent

$$\cos \hat{B} = \frac{adjacent}{hypoténuse}$$

$$\sin \hat{B} = \frac{opposé}{hypoténuse}$$

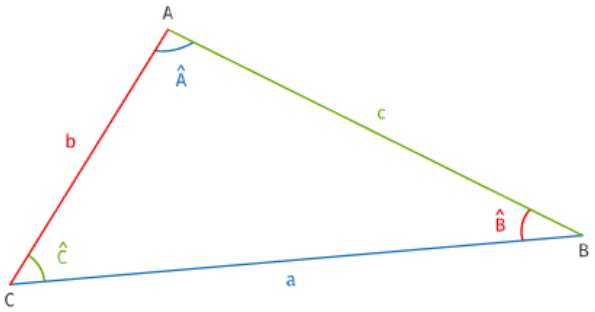
$$\tan \hat{B} = \frac{opposé}{adjacent}$$



- **Relations permettent de calculer des longueurs dans un triangle (1ère) :**

- La somme des angles dans un triangle vaut 180°

- La loi des sinus dans un triangle ABC : $\frac{AB}{\sin \hat{C}} = \frac{BC}{\sin \hat{A}} = \frac{AC}{\sin \hat{B}}$



n°14 - POURCENTAGES ET ECHELLE

- Un pourcentage est une proportion sur un total ramené à 100 : il peut s'écrire sous la forme d'une fraction avec le dénominateur égale à 100.

- Prendre a % d'un nombre revient à multiplier ce nombre : ***ex*** *pour calculer 20% de 72 on fait* $\frac{20}{100} \times 72$

- Le pourcentage de a par rapport à b est $\frac{a}{b} \times 100$: ***ex*** *combien de % représentent 27 personnes sur 75 on fait* $\frac{27}{75} \times 100$

- Si b représente a % d'une quantité q alors q = $\frac{b}{a/100}$: ***ex*** *150 personnes représentent 20 % de candidats alors le nombre de candidats q =* $\frac{150}{20/100}$ *= 750*

- L'échelle d'une carte ou d'un plan est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des distances réelles aux distances correspondantes sur la carte ou le plan ⓘ exprimées dans la même unité :

Echelle = $\frac{\text{distance carte}}{\text{distance réelle}}$